

Veštačka inteligencija
OKTOBAR

1. (10 poena) Na programskom jeziku Python napisati funkciju `rezultat(utakmice)` koja vraća rezultat utakmice sa najvećom razlikom. Lista utakmice sadrži onoliko podlisti koliko je grupa na takmičenju. U svakoj podlisti su rezultati utakmica odigranih u grupi. Rezultat se pamti kao par vrednosti, gde je prva vrednost broj poena prvog tima a drugi broj poena drugog tima. Zabranjeno je korišćenje petlji.
`rezultat([[(60, 50), (88, 70), (85, 97)], [(60, 68), (68, 70), (85, 85)], [(60, 55), (88, 74), (85, 89)]]) = 18`
2. (10 poena) Jednostavna platformska igra organizovana je kao skup prostorija koje su povezane prolazima bez vrata. U svakoj prostoriji se nalazi kesica sa novčićima. Igrač treba da dođe do prostorije u koja predstavlja cilj. Igrač ima specijalne naočare koje mogu da prikažu pravolinijsku udaljenost sobe u kojoj se nalazi od cilja, kao i udaljenost od cilja soba susednih onoj u kojoj se nalazi. Igrač se kreće tako što kada se nađe u nekoj prostoriji bira susednu u kojoj već nije bio i koja ima najmanju udaljenost do cilja. Ako je bio u svim susednim prostorijama vraća se nazad putem kojim je zadnji put došao od početne do te prostorije, dok ne pronađe prvu koja ima suseda kojeg nije obišao. Nivo igre se pamti u obliku grafa, gde se za svaku prostoriju označenu slovom pamti uređena trojka (udaljenost, broj novčića, lista susednih prostorija). Na programskom jeziku Python napisati funkciju `odredi(nivo, oznaka)` koja određuje količinu novčića koje će sakupiti igrač krećući se od prostorije označene slovom `oznaka` do cilja.
3. (25 poena) Logika predikata
 - a) (10 poena) Date rečenice govornog jezika prevesti u formule logike predikata prvog reda.

Tim koji je motivisan i lako sprovodi zamišljenu taktiku i doro je pripremljen ostvaruje dobre rezultate.

Ako u timu svi (tim) rade za dobrobit jednog (igrača) i jedan (svaki igrač) radi za dobrobit svi (tima) onda je u tom timu jak timski duh.

Ako je u timu jak timski duh svi tim je motivisan i lako sprovodi zamišljenu taktiku.

Košarkaškim tim Srbije je dobro pripremljen i radi za svakog igrača.

U Košarkaškom tim Srbije svaki igrač radi za dobrobit svih (tima).
 - b) (7 poena) Prevesti dobijene formule u klauzulni oblik.
 - c) (8 poena) Primenom rezolucije dokazati činjenicu *Košarkaški tim Srbije ostvaruje dobre rezultate.*

4. (15 poena) Data su neka od pravila produkcionog sistema za zaključivanje lančanjem unapred o mogućnosti zadržavanja smeštaja u studentskom domu:

P1. **AKO** student ima dobar prosek

ONDA (0.7) će zadržati mesto u domu.

P2. **AKO** je vredno učio I polagao ispite u roku

ONDA (0.9) ima dobar prosek.

P3. **AKO** je redovno pohađao nastavu I išao na konsultacije

ONDA (0.8) je vredno učio.

P4. **AKO** je završavao predispitne obaveze

ONDA (0.9) je polagao ispite u roku.

Ako je student završavao predispitne obaveze (1.0), redovno pohađao nastavu (0.75), i išao na konsultacije (0.85), odrediti izvesnost da će zadržati mesto u studentskom domu. Prikazati postupak zaključivanja i izračunavanja faktora pouzdanosti korak po korak.

5. (10 poena) Navesti koje sve načine kodiranja imamo kod genetskih algoritama. Za problem igre Slagalica, koja podrazumeva tablu sa slikom, koja je podeljena na 9 pločica (3x3), svaka sa delom slike, primenom permutacionog kodiranja izvršiti i objasniti kodiranje hromozoma i dati primer rekombinacije i mutacije.

6. (15 poena) Primenom STRIPS algoritma, izvesti plan koji stanje sa slike 1 prevodi u stanje sa slike 2.



Slika 1

Slika 2

7. (15 poena) Koristeći ID3 algoritam indukovati stablo odluke koje će biti od pomoći pri donošenju odluke da li će kandidat prihvatiti posao ili ne. U tabeli su date vrednosti atributa koji se odnose na karakteristike posla (plata, benefiti, napredak, komunikacija), kao i odluka da li je posao odgovarajući ili nije.

PLATA	BENEFITI	NAPREDAK	KOMUNIKACIJA	ODGOVARAJUĆI
Mala	Ne	Da	Dobra	Ne
Mala	Ne	Ne	Dobra	Ne
Mala	Ne	Ne	Loša	Ne
Prosečna	Da	Da	Loša	Ne
Prosečna	Ne	Ne	Loša	Ne
Prosečna	Ne	Da	Prosečna	Da
Prosečna	Da	Da	Prosečna	Da
Velika	Ne	Ne	Dobra	Ne
Velika	Da	Da	Prosečna	Da
Velika	Da	Ne	Prosečna	Da
Velika	Ne	Da	Loša	Ne
Velika	Ne	Da	Dobra	Da

Vrednosti koje mogu biti potrebne: $\log_2(0.58) = -0.7776$, $\log_2(0.4167) = -1.263$, $\log_2(0.5) = -1$, $\log_2(0.6) = -0.737$, $\log_2(0.429) = -1.221$, $\log_2(0.571) = -0.811$, $\log_2(0.4) = -1.322$, $\log_2(0.25) = -2$, $\log_2(0.75) = -0.415$, $\log_2(0.33) = -1.585$, $\log_2(0.67) = -0.585$